LAPORAN PRATIKUM

STRUKTUR DATA

“Laporan Praktikum Pekan 1”

Disusun oleh:

Rifal maulana oskar

2511533024

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum : Sherly sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum Algoritma dan Pemrograman pada pertemuan pertama dengan topik dasar pemrograman Java, yaitu pembuatan program sederhana jam.

Semoga laporan ini dapat memberikan pemahaman dasar mengenai penggunaan bahasa pemrograman Java, khususnya dalam mengenal struktur dasar program, fungsi, serta pemanggilan metode.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Padang, 19 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I 4
1.1 Latar belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Manfaat 4
BAB II 5
2.1 Pembahasan Kode 1 (Class jam_2511533024) 5
2.2 Method Validasi Input. 5
2.3 Constructor. 5
2.4 Getter 6
2.6 Setter 6
2.7 konversi jam ke detik. 6
2.8 Membuat Jam dari Total Detik. 6
2.9 Method Perbandingan (compareTo) 7
2.10 Method equals() 7
2.11 Method hashCode() 7
2.12 Operasi Penjumlahan Jam 8
2.13 Operasi Pengurangan Jam 8
2.14 Pembahasan Kode 2 (JamDriver1_2551533024) 8
2.15 Pembahasan Kode 3 (JamDriver2_2511533024) 9
2.16 Hasil output 9
BAB III 10
DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, jam merupakan alat yang sangat penting untuk mengatur aktivitas manusia. Jam biasanya menampilkan informasi waktu dalam format **jam, menit, dan detik**. Dalam dunia pemrograman, konsep waktu ini dapat direpresentasikan dalam bentuk objek agar dapat dilakukan berbagai operasi seperti penjumlahan waktu, pengurangan waktu, perbandingan waktu, serta konversi waktu menjadi satuan detik.

Bahasa pemrograman Java mendukung paradigma **Object Oriented Programming (OOP)** yang memungkinkan programmer membuat suatu objek nyata ke dalam bentuk class. Salah satu penerapan OOP yang sederhana namun penting adalah membuat class **Jam** yang memiliki atribut jam, menit, dan detik serta berbagai method untuk memproses waktu.

Kode program yang diberikan menunjukkan implementasi class jam beserta driver program untuk menguji fungsinya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

- Menjelaskan implementasi class jam pada Java.
- Menjelaskan fungsi setiap method dalam class jam.
- Menjelaskan penggunaan driver program untuk menjalankan class jam.
- Memahami penerapan konsep OOP pada pembuatan objek jam.

1.3 Manfaat

- Menambah pemahaman mengenai penerapan OOP dalam Java.
- Memahami cara validasi data pada input program.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pembahasan Kode 1 (Class jam_2511533024)

Kode 1 merupakan inti program karena berisi definisi class jam.

Pada class terdapat 3 atribut utama:

private int hh;

private int mm;

private int ss;

- hh = menyimpan nilai jam (0–23)
- mm = menyimpan nilai menit (0–59)
- ss = menyimpan nilai detik (0–59)

Penggunaan private menunjukkan konsep **encapsulation**, yaitu data hanya dapat diakses melalui method tertentu.

2.2 Method Validasi Input.

```
public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
   return (0<= h && h <= 23) && (0 <= m && m <=59) && (0<= s && s <=59);
}
```

Fungsi:

- Memastikan input jam, menit, detik berada pada batas normal waktu.

Jika input salah, maka akan mengembalikan false.

2.3 Constructor.

```
public jam_2511533024(int h, int m, int s) {
   this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
}
```

Fungsi:

- Membuat objek jam dengan nilai awal.
- this.hh berarti atribut milik objek saat ini.

2.4 Getter

Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut.

```
public int getHour() { return hh; }
public int getMinute() { return mm; }
public int getSecond() { return ss; }
```

2.6 Setter

```
public void setHour(int h) { this.hh = h; }
public void getMinute(int m) { this.mm = m; }
public void getSecond(int s) { this.ss = s; }
```

Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut.

2.7 konversi jam ke detik.

```
public int toSeconds() {
   return hh * 3600 + mm *60 + ss;
}
```

Fungsi:

- Mengubah jam menjadi total detik.

Contoh:

- 01:02:03
  = (1×3600) + (2×60) + 3
  = 3723 detik

2.8 Membuat Jam dari Total Detik.

```
public static jam_2511533024 fromSeconds(int total) {
   if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
   total %= 24 *3600;
   int h = total /3600;
   int m = total/60;
   int s = total %60;
   return new jam_2511533024(h,m,s);
}
```

Fungsi:

- Membentuk objek jam dari input total detik.

Proses:

- Jika total detik negatif → error.
- total %= 24*3600 membuat waktu tetap berada dalam rentang 24 jam.
- Mengambil jam, menit, detik dari total detik.

2.9 Method Perbandingan (compareTo)

```
public int compareTo(jam_2511533024 other) {
    return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds());
}
```

Fungsi:

- Membandingkan waktu objek sekarang dengan objek lain.

Hasil:

- Jika hasil positif → objek ini lebih besar (lebih lambat)
- Jika hasil negatif → objek ini lebih kecil (lebih awal)
- Jika hasil 0 → sama

2.10 Method equals()

```
public boolean equals(Object o) {
    if (!(o instanceof jam_2511533024 j)) return false;
    return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
}
```

Fungsi:

- Membandingkan apakah dua objek jam memiliki isi waktu yang sama.

2.11 Method hashCode()

```
public int hashCode() {
    return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss);
}
```

Fungsi:

- Membuat kode unik berdasarkan atribut jam.

- Berguna jika objek digunakan pada struktur data seperti HashMap atau HashSet.

2.12 Operasi Penjumlahan Jam

```
public jam_2511533024 plus(jam_2511533024 other) {
   return fromSeconds(this.toSeconds()+other.toSeconds());
}
```

Fungsi:

- Menjumlahkan dua waktu.
- Hasil otomatis akan kembali dalam format 24 jam.

2.13 Operasi Pengurangan Jam

```
public jam_2511533024 minus(jam_2511533024 other) {
   return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds()- other.toSeconds(),
24*3600));
}
```

Fungsi:

- Mengurangi waktu.
- Menggunakan floorMod agar hasil tidak negatif.

2.14 Pembahasan Kode 2 (JamDriver1_2551533024)

```
jam_2511533024 a = new jam_2511533024(23, 59, 50);
jam_2511533024 b = new jam_2511533024(0,0, 15);
```

Artinya:

- objek a dibuat pada waktu 23:59:50
- objek b dibuat pada waktu 00:00:15

Kemudian program menampilkan:

- nilai a dan b
- hasil penjumlahan a.plus(b)
- hasil nextNseconds(20)
- hasil durasi antara a dan b
- hasil perbandingan menggunakan compareTo

Driver ini berguna untuk testing sederhana tanpa input user.

2.15 Pembahasan Kode 3 (JamDriver2_2511533024)

Kode 3 adalah driver versi interaktif menggunakan Scanner.

Program meminta user memasukkan jam, menit, dan detik untuk dua objek jam.

2.16 Hasil output

Program menampilkan:

- Jam 1 dan Jam 2 dalam bentuk string
- Jam 1 dan Jam 2 dalam bentuk total detik
- Hasil perbandingan jam
- Durasi j1 ke j2
- Jam berikutnya dan sebelumnya
- Hasil penjumlahan j1 + j2

Driver ini lebih lengkap karena user bisa menginput waktu sesuai keinginan.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa program Java yang diberikan berhasil merepresentasikan konsep waktu dalam bentuk objek jam. Class jam memiliki berbagai method untuk validasi, konversi, perhitungan durasi, perbandingan waktu, serta operasi penjumlahan dan pengurangan waktu.

Selain itu, program juga menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP) seperti encapsulation, abstraction, serta overriding method bawaan Java.

Driver program pada kode 2 dan kode 3 berfungsi sebagai penguji untuk memastikan class jam bekerja sesuai harapan, baik dengan input langsung maupun input dari user.

DAFTAR PUSTAKA

- Oracle. (2023). *Java Documentation*. Oracle Corporation.
- Deitel, P., & Deitel, H. (2017). *Java How to Program*. Pearson Education.
- Pressman, R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.